

第 6 讲 电阻的等效变换

唐哥强化必刷 3000 题 第 350 至 406 题 新增答案解析

江苏专转本电子信息大类—全程直播精讲 平台 ID：讲电子的唐哥

抛弃幻想，面对现实，脚踏实地，努力刷题。

本册红色内容为新增答案解析，按原题号一一对应。条件不足或表述有误的题目先说明限制，再给出有明确条件的分析。黑色“原稿已有解答”与新增解答分开。

目录

一、填空题	2
二、判断题	7
三、计算题	16
校注 原稿疑点与处理记录	33

一、填空题

350. 写出电阻换算关系 $1\text{k}\Omega = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$;
 $1\Omega = \underline{\hspace{2cm}} \text{M}\Omega$; $1\text{k}\Omega = \underline{\hspace{2cm}} \text{M}\Omega$

【新增答案】1000; 0.000001; 0.001。

千欧与欧相差1000倍，兆欧与欧相差1000000倍。

351. 多个电阻连接在电路中时，可以用一个电阻来代替它们，这个电阻称为_____。

【新增答案】等效电阻。

在给定对外端口保持电压与电流关系不变，用一个电阻代替原电阻网络。

352. 等效电阻是指在相同电压下，通过该电阻的电流与原电路中总电流_____的电阻。

【新增答案】相等。

在同一端口电压下，总电流相等，端口伏安关系相同。

353. 电阻的连接方式主要有_____联和_____联两种基本形式。

【新增答案】串；并。

两个基本连接方式为串联与并联；其他网络可能含混联或桥式连接。

354. 在电路简化中，用等效电阻代替多个电阻的过程称为_____。

【新增答案】等效变换。

只保证指定端口对外关系相同，内部各支路量不要求逐一相同。

355. 若两个电路对外端口的电压-电流关系相同，则称这两个电路_____。

【新增答案】等效。

本题按所给对外端口的电压—电流关系定义等效。

356. 两个电阻 R_1 和 R_2 串联，其等效电阻的计算公式为： $R_{\text{eq}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【新增答案】 $R_1 + R_2$ 。

串联电流相同，各电阻电压相加。

357. 三个阻值均为 10Ω 的电阻串联，其总等效电阻为_____ Ω 。

【新增答案】30。

三个 10Ω 串联，等效电阻为三者之和。

358. 在串联电路中，等效电阻一定比其中任何一个分电阻_____（填“大”或“小”）。

【新增答案】大。

本章按至少两个有限正值电阻串联讨论；总电阻为各正电阻之和。

359. 串联电路中，电流处处_____，总电压等于各电阻两端电压之_____。

【新增答案】相等；和。

串联无分支，电流相同；按一致的电压降方向应用KVL。

360. 若 $R_1 = 5\Omega$, $R_2 = 15\Omega$ 串联接在6V 电源上，则电路总电流为_____A。

【新增答案】0.3。

串联总电阻 20Ω ，6V除以 20Ω 为0.3A。

361. 两个电阻 R_1 和 R_2 并联，其等效电阻的计算公式为： $\frac{1}{R_{eq}} =$ _____。

【新增答案】 $\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ 。

同电压下各支路电流相加，故总电导等于两支路电导之和。

362. 两个阻值均为 20Ω 的电阻并联，其等效电阻为_____ Ω 。

【新增答案】10。

两个相同电阻并联，总电阻为单个的一半。

363. 在并联电路中，等效电阻一定比其中任何一个分电阻_____（填“大”或“小”）。

【新增答案】小。

在至少两个有限正电阻并联时，总电导大于任一支路电导。

364. 并联电路中，各支路两端电压_____，总电流等于各支路电流之_____。

【新增答案】相等；和。

两端接同一对节点，电压相等；按支路流出与总电流流入的参考方向应用KCL。

365. $R_1 = 6\Omega$ 与 $R_2 = 3\Omega$ 并联，其等效电阻为_____ Ω 。

【新增答案】2。

两电阻并联，用乘积除以和。

366. 先将两个 10Ω 电阻并联，再与一个 5Ω 电阻串联，总等效电阻为_____ Ω 。

【新增答案】10。

两个 10Ω 先并联得 5Ω ，再串 5Ω 得 10Ω 。

367. 家庭电路中，各用电器通常采用_____连接方式，以便独立工作。

【新增答案】并联。

并联用电器各接电源两端，可分别开关。

368. 若将一个 5Ω 和一个 20Ω 的电阻并联，总电阻比_____ Ω 大，比_____ Ω 小。

【新增答案】可填0和5；该组空格的下界并不唯一。

实际等效电阻为 4Ω 。凡第一空小于4、第二空大于4的合理界值均满足原句；常用结论是大于 0Ω 、小于最小分电阻 5Ω 。若另采用“最小分电阻的一半”作为下界，也可填2.5和5。

369. 为了减小电路总电阻，应采用_____（填“串联”或“并联”）方式连接电阻。

【新增答案】并联。

在已有两端电阻网络上新增有限正电阻并联支路，总电导增加、总电阻减小。

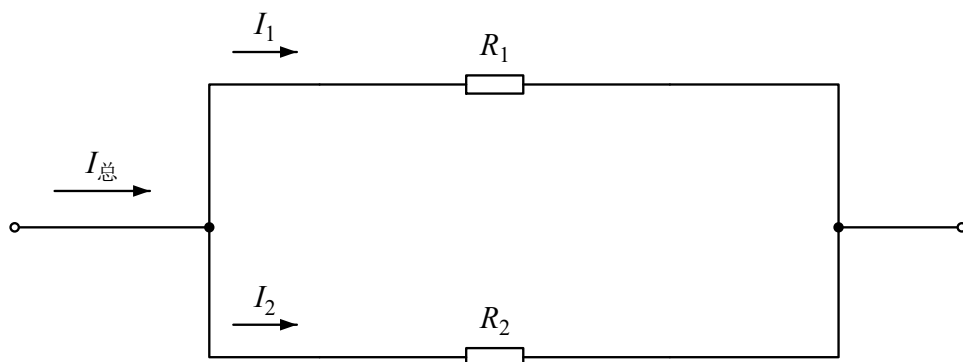
370. 一个电路中有多个电阻，若只允许电流有一条通路，则这些电阻是_____连接。

【新增答案】串联。

各电阻处在同一条无分支电流路径上。

371. 对下面公式填空

并联电阻分流公式

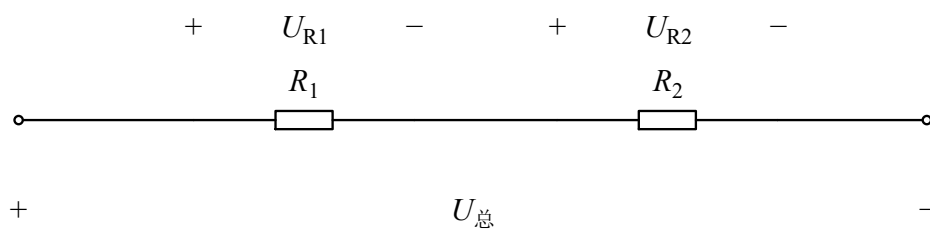


$$I_{总} =$$

$$I_1 =$$

$$I_2 =$$

串联电阻分压公式



$$U_{总} =$$

$$U_1 =$$

$$U_2 =$$

【新增答案】按原图参考方向，依次填下列六式。

并联部分两支路电压相同，总电流按原图流入分流节点，支路电流流出，应用KCL和欧姆定律。

串联部分两电阻电流相同，各电压均按原图左正右负，应用KVL和欧姆定律。原图标为 U_{R_1} 、 U_{R_2} ，填空列写 U_1 、 U_2 ，以下按对应同一电阻的电压理解。公式按 R_1 、 R_2 为有限正线性电阻。

$$I_{\text{总}} = I_1 + I_2$$

$$I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I_{\text{总}}$$

$$I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I_{\text{总}}$$

$$U_{\text{总}} = U_1 + U_2$$

$$U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{\text{总}}$$

$$U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{\text{总}}$$

二、判断题

372. 等效电阻只是在外部特性上等效，内部结构可以完全不同。（ ）

【新增答案】正确。

等效针对指定端口的伏安关系，内部结构可以不同。

373. 所有电阻无论怎样连接，都可以用一个等效电阻代替。（ ）

【新增答案】按“有限正线性电阻组成的两端网络”这一通常题意正确；原句缺少端口条件。

固定一对端口时，无源线性电阻网络可用端口等效电阻表示，断路、短路为无穷大、零的极限。若须同时保持多个独立端口关系，一个电阻一般不足。

374. 等效电阻的值一定大于最小的那个分电阻。（ ）

【新增答案】错误。

两个相同的有限正电阻并联，等效电阻只有单个电阻的一半，已经构成反例。

375. 等效变换只适用于线性电阻电路。（ ）

【新增答案】错误。

一般等效的定义是对外关系相同，也适用于非线性端口关系；只是本章固定阻值串并联和 Δ —Y公式适用于线性电阻，不能不加条件套用到一般非线性元件。

376. 两个不同阻值的电阻，其等效电阻不可能等于其中一个。（ ）

【新增答案】在两个有限正电阻均参与串联或并联的通常条件下正确。

串联结果大于任一个，并联结果小于任一个。若允许将其中一个电阻完全短接或悬空，原断言不再成立，故原文“连接方式”条件不完整。

377. 串联电路中，等效电阻等于各电阻之和。（ ）

【新增答案】正确。

在串联电阻的通常同向电压降约定下，欧姆定律和KVL给出总电阻等于各电阻之和。

378. 三个电阻串联，若其中一个断路，则整个电路仍能工作。（ ）

【新增答案】错误。

串联唯一电流路径中有一个断路，该路径电流为零。

379. 串联电路中，电阻越大，其两端电压也越大。（ ）

【新增答案】在有限正电阻、非零串联电流下正确。

同一电流通过各电阻，电压降的大小与阻值成正比；零电流时各电压均为零，不能说严格更大。

380. 两个 10Ω 电阻串联后，等效电阻为 5Ω 。（ ）

【新增答案】错误。

两个 10Ω 串联为 20Ω ， 5Ω 对应它们并联。

381. 串联电路的总电阻一定大于任一分电阻。()

【新增答案】在至少两个有限正电阻串联的通常条件下正确。

总电阻等于各正电阻之和；若引入零阻值元件，严格“大于”的结论需要另加条件。

382. 并联电路中，等效电阻的倒数等于各支路电阻倒数之和。()

【新增答案】正确。

并联电导相加；各电阻均为有限非零值时，可写成电阻倒数之和。

383. 两个相同电阻并联，等效电阻是单个电阻的一半。()

【新增答案】正确。

两只相同有限正电阻并联，总电导加倍，总电阻减半。

384. 并联电路中，支路电阻越大，通过该支路的电流也越大。()

【新增答案】错误。

并联电压相同，支路电流大小与有限正电阻的阻值成反比。

385. 三个 15Ω 电阻并联，等效电阻为 5Ω 。()

【新增答案】正确。

三个相同 15Ω 电阻并联，等效电阻为 15Ω 除以3。

386. 并联电路的总电阻可能大于任一支路电阻。()

【新增答案】错误。

至少两个有限正电阻并联时，总电阻小于任一支路电阻。

387. 混联电路可以先化简并联部分，再计算串联部分。()

【新增答案】对可按所述次序分解的串并联混联网络正确；不能当作通用步骤。

必须先识别同端点的并联或无分支节点相接的串联。如果某并联支路内部含串联元件，应先处理那段串联；一般桥式网络也不能只靠这一固定次序化简。

388. 家庭中多个用电器同时使用时，电路总等效电阻变小。()

【新增答案】在电源电压不变、增加正常并联用电器的通常模型下正确。

增加并联支路会增大总电导，从而减小总等效电阻；实际非线性负载需按工作状态分析。

389. 若将一个电阻短路，则其所在支路的等效电阻为零。()

【新增答案】一般错误；只在短路线跨接整个支路两端时成立。

把支路内的一个电阻短接，只使该元件被旁路。若该支路还串有其他电阻，整支路电阻不为零。

390. 电路中增加一个并联支路，总等效电阻一定增大。()

【新增答案】错误。

增接有限正电阻并联支路，总电导增大，总等效电阻减小。

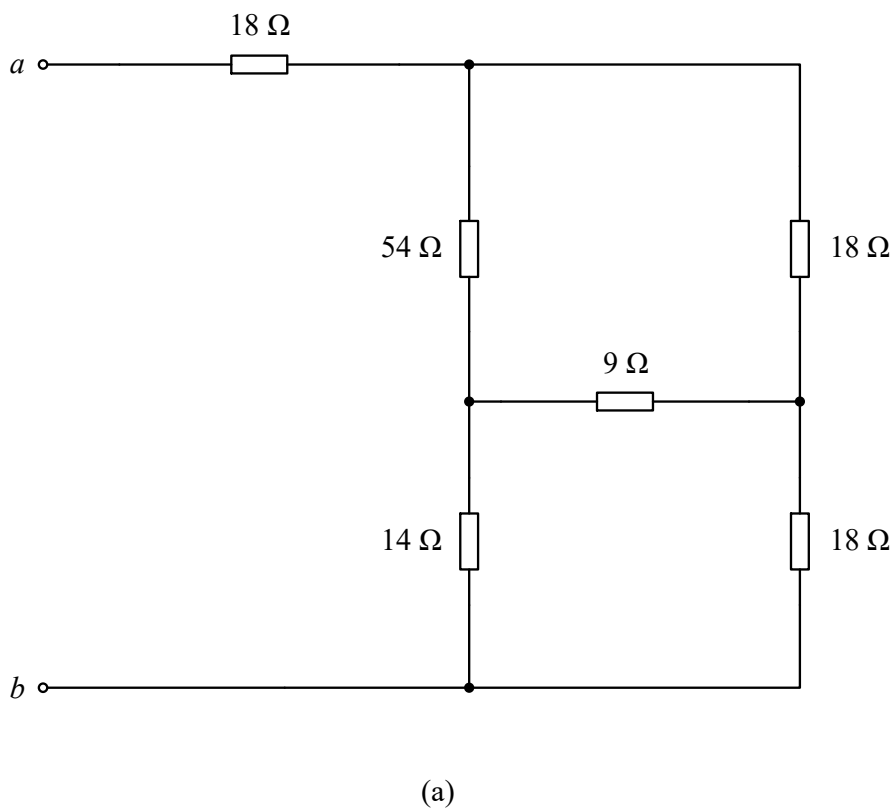
391. 两个电阻并联后，总电流一定大于任一支路电流。（ ）

【新增答案】在两个正电阻均有同向非零支路电流的通常模型下正确。

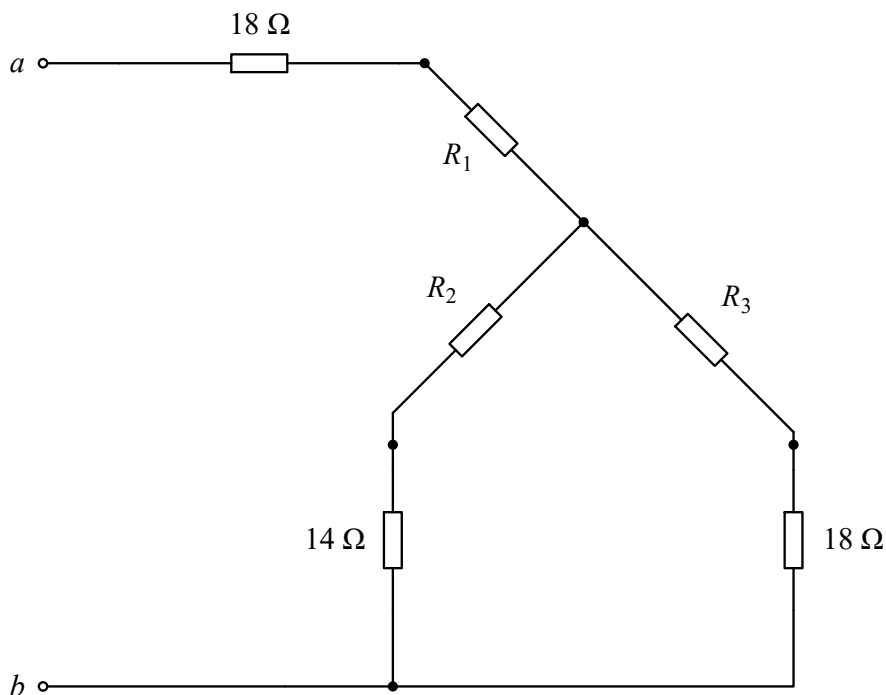
总电流的大小为两个正支路电流之和。若端口电压为零，三个电流均为零，严格“大于”不成立；参考方向不一致时须按代数和处理。

392. () 下图可选用上方的 $9\ \Omega$ 、 $5\ \Omega$ 和 $18\ \Omega$ 三角形连接变换成星形连接, 如图(b)所示求得 $R_1 = 12\ \Omega$ $R_2 = 6\ \Omega$ $R_3 = 2\ \Omega$, $R_{ab} = 40\ \Omega$

原图 (a)



原图 (b)



(b)

【新增答案】原句有“5 Ω”与题图“54 Ω”的冲突，不能作为无条件正确陈述；按题图54 Ω计算时，所列星形值和40 Ω均正确。

先按原图识别上方三角形三边为54 Ω、18 Ω、9 Ω，三边之和81 Ω；星形各臂为与对应顶点相邻两边的乘积除以三边之和。

R_1 接上顶点， R_2 接左中点， R_3 接右中点。变换后两个下方支路分别为 $R_2 + 14\ \Omega$ 、 $R_3 + 18\ \Omega$ ；两支路并联再串联18 Ω和 R_1 。

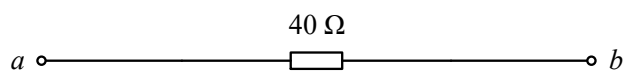
仅作差异验证：若把图中54 Ω改为正文所写5 Ω，其余图值保持原样，三个星臂依次为 $\frac{45}{16}\ \Omega$ 、 $\frac{45}{32}\ \Omega$ 、 $\frac{81}{16}\ \Omega$ ，总电阻为 $\frac{36990}{1231}\ \Omega$ ，不能得到原句所列值。这一条件分支不用于修订原题。

$$R_1 = \frac{54 \times 18}{54 + 18 + 9} \Omega = 12 \Omega$$

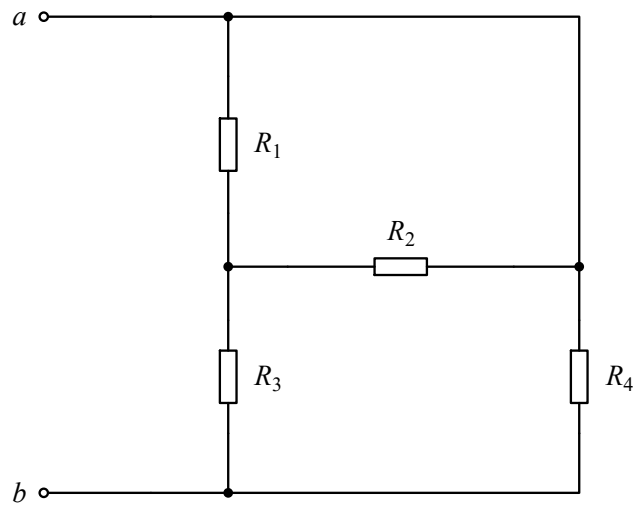
$$R_2 = \frac{54 \times 9}{81} \Omega = 6 \Omega; R_3 = \frac{18 \times 9}{81} \Omega = 2 \Omega$$

$$R_{ab} = 18 + 12 + \frac{(6 + 14)(2 + 18)}{(6 + 14) + (2 + 18)} = 40 \Omega$$

新增等效图



393. () 下图中 R_1 和 R_2 是串联关系, $R_{ab} = (R_1//R_2 + R_3)//R_4$



【新增答案】错误： R_1 、 R_2 实际并联；原句后面的端口电阻表达式本身正确。

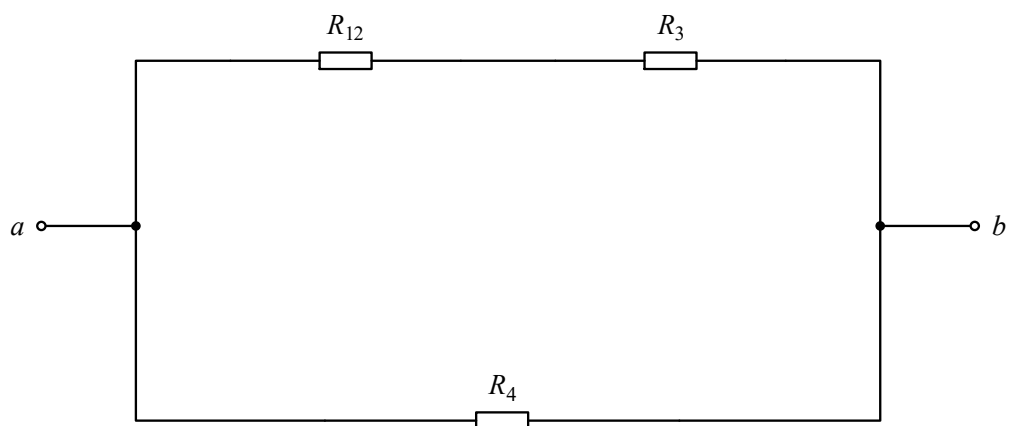
把连续导线归并为同一节点， R_1 和 R_2 的两端分别接 a 与中央节点，故并联。其并联等效与 R_3 串联，再与 R_4 并联。

以下//沿用原稿，表示并联运算，不是连续除法。新增等效图中的 R_{12} 定义为 R_1 与 R_2 的并联等效电阻。

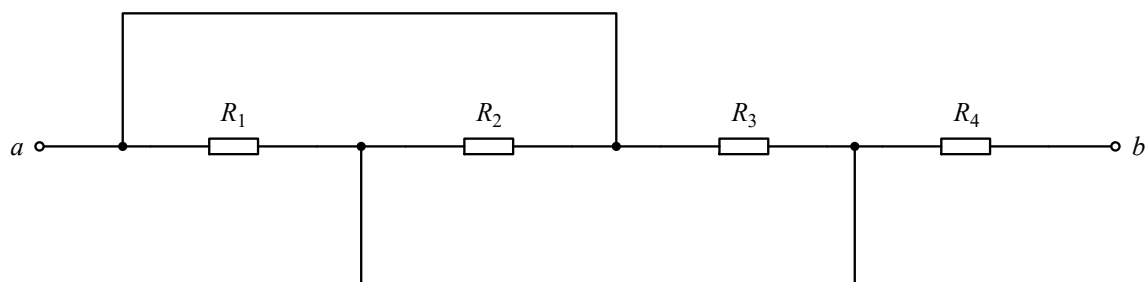
$$R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_{ab} = \frac{(R_{12} + R_3) R_4}{R_{12} + R_3 + R_4}$$

新增等效图



394. () 下图中 R_1 、 R_2 和 R_3 是并联关系，有 $R_{ab} = R_1 // R_2 // R_3 + R_4$ 。



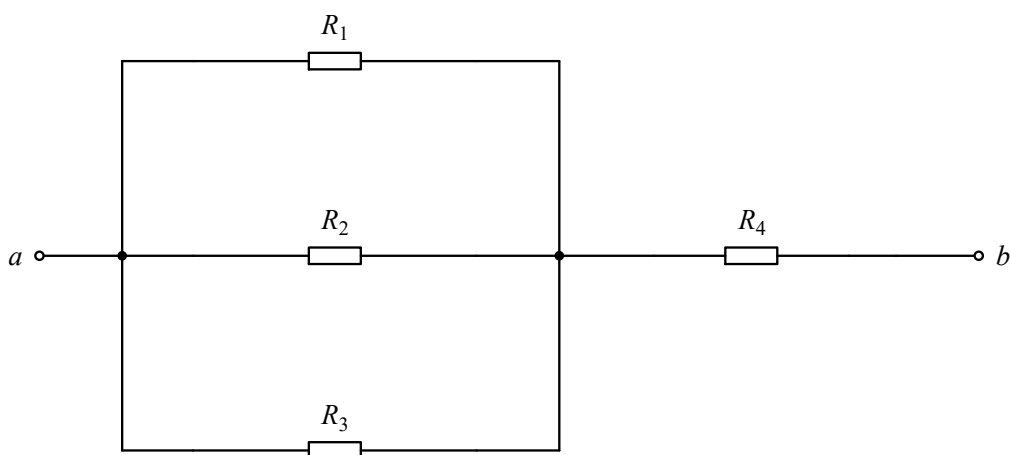
【新增答案】正确（按有限正线性电阻）。

上方导线把 a 与 R_2 、 R_3 之间的节点直接相连；下方导线把 R_1 、 R_2 之间与 R_3 、 R_4 之间的节点直接相连。因此 R_1 、 R_2 、 R_3 同接这两个节点，构成并联，再与 R_4 串联。

//为原稿并联符号，须保留为并联运算。

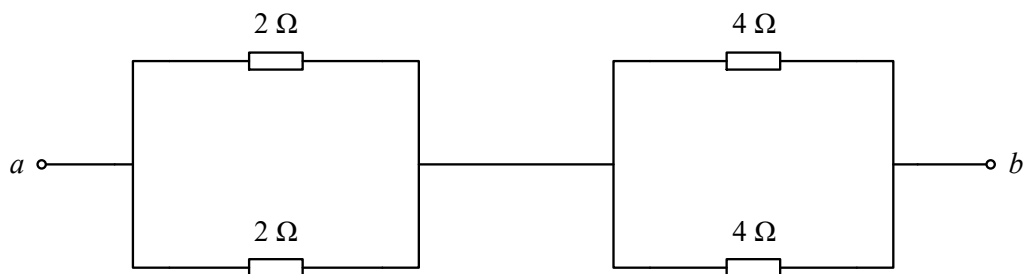
$$R_{ab} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} + R_4$$

新增等效图



三、计算题

395. 求 ab 两端等效电阻

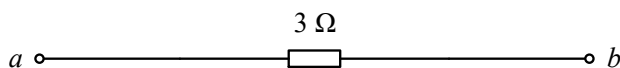


【新增答案】 $R_{ab} = 3\ \Omega$ 。

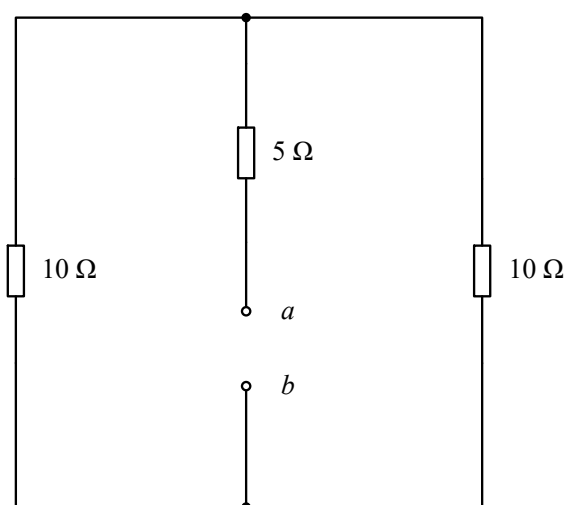
左侧两个 $2\ \Omega$ 并联得到 $1\ \Omega$ ；右侧两个 $4\ \Omega$ 并联得到 $2\ \Omega$ 。两组并联网络之间没有其他分支，故再串联。

$$R_{ab} = \frac{2 \times 2}{2 + 2} + \frac{4 \times 4}{4 + 4} = 3\ \Omega$$

新增等效图



396. 求 ab 两端等效电阻

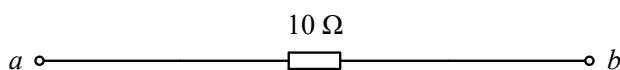


【新增答案】 $R_{ab} = 10\ \Omega$ 。

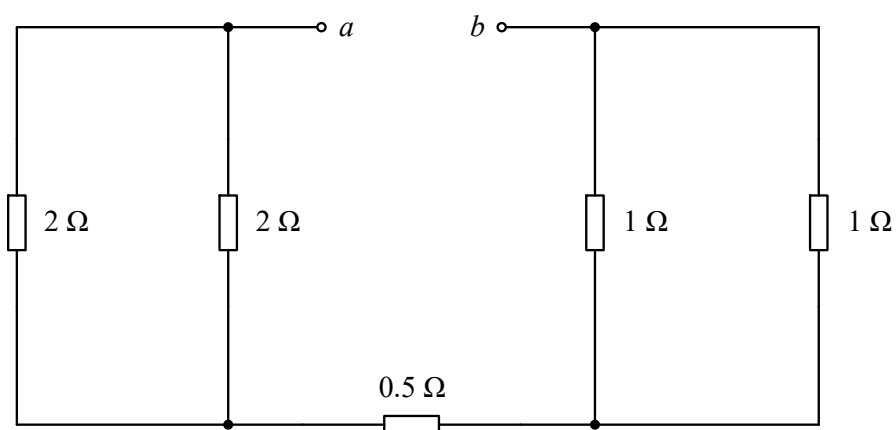
a 位于中间 $5\ \Omega$ 电阻的下端，不与下方 b 直接连接。左右两个 $10\ \Omega$ 电阻同接上、下公共节点，先并联为 $5\ \Omega$ ，再与 a 端的 $5\ \Omega$ 串联。

$$R_{ab} = 5 + \frac{10 \times 10}{10 + 10} = 10\ \Omega$$

新增等效图



397. 求 ab 两端等效电阻，电阻单位 Ω ，电压单位V

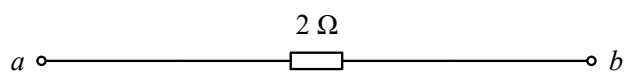


【新增答案】 $R_{ab} = 2\Omega$ 。

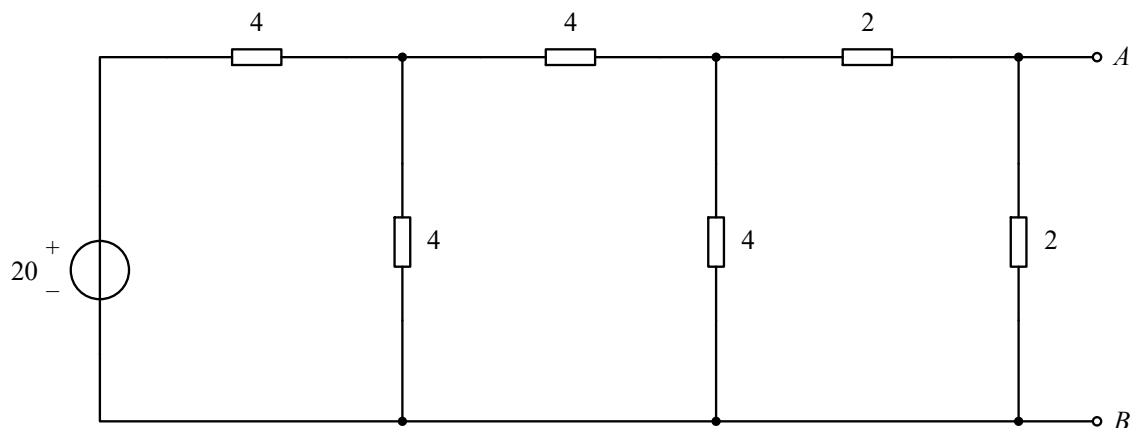
a 、 b 在上方间隙两侧，没有直接短接。左侧两个 2Ω 并联为 1Ω ，右侧两个 1Ω 并联为 0.5Ω ；这两组和下方 0.5Ω 依次串联。

$$R_{ab} = \frac{2 \times 2}{2 + 2} + 0.5 + \frac{1 \times 1}{1 + 1} = 2\Omega$$

新增等效图



398. 求 ab 两端等效电阻，电阻单位 Ω ，电压单位V



【新增答案】若问端口等效内阻，则 $R_{th} = \frac{11}{8} \Omega = 1.375 \Omega$ ；保留20 V电压源时，完整端口等效还须含 $\frac{5}{4}$ V电压源（A端相对B端为正）。

原图实际端口标为大写A、B，题干写 ab ，忠实保留。原图有独立20 V电压源，不能在保持它有效时把完整一端口直接换成纯电阻。

求戴维南等效电阻时将理想独立电压源置零，即用短路代替。自左向右逐步化简，左组 4Ω 并 4Ω 得 2Ω ，中组 4Ω 并 $(4 + 2) \Omega$ 得 $\frac{12}{5} \Omega$ ，最后 2Ω 并 $(2 + \frac{12}{5}) \Omega$ 得 $\frac{11}{8} \Omega$ 。

求开路电压时保留20 V源，以B为参考点，中间两个上节点分别记 V_1 、 V_2 。最右的 2Ω 仍是网络内部元件，端口开路不将它移除。KCL得到 $V_1 = \frac{15}{2}$ V、 $V_2 = \frac{5}{2}$ V、 $V_A = \frac{5}{4}$ V。

定义 i 为流入A端的电流、 $u = V_A - V_B$ ，则完整端口关系为 $u = \frac{5}{4} + (\frac{11}{8})i$ ，电压单位V、电流单位A；三种测试电流的原网络与等效网络MNA端口结果完全一致。

$$R_{th} = 2 // [2 + 4 // (4 + 4 // 4)] = \frac{11}{8} \Omega$$

$$\frac{V_1 - 20}{4} + \frac{V_1}{4} + \frac{V_1 - V_2}{4} = 0$$

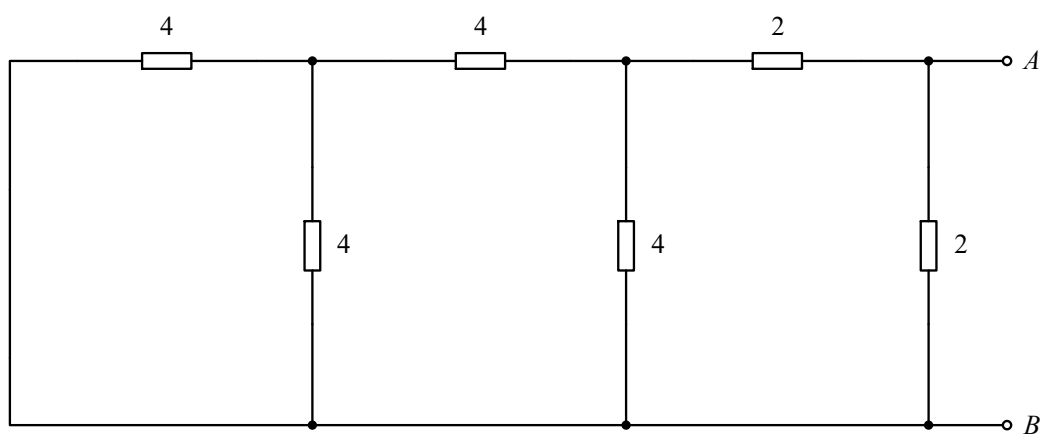
$$\frac{V_2 - V_1}{4} + \frac{V_2}{4} + \frac{V_2 - V_A}{2} = 0$$

$$\frac{V_A - V_2}{2} + \frac{V_A}{2} = 0$$

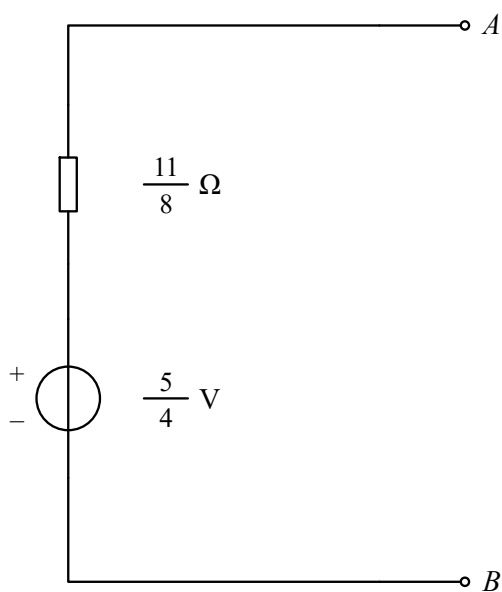
$$U_{oc} = \frac{5}{4} \text{ V}; \quad u = \frac{5}{4} \text{ V} + \frac{11}{8} \Omega \cdot i$$

新增等效图

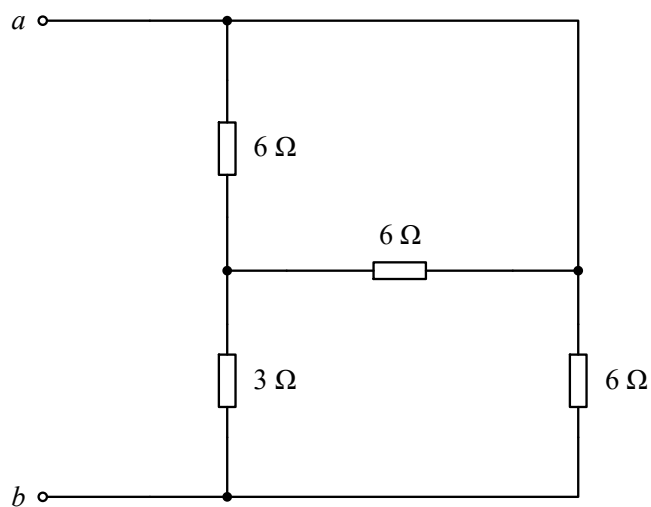
新增图：独立电压源置零，仅用于求等效电阻



新增图：保留电源效应的完整戴维南端口等效



399. 求 ab 两端等效电阻

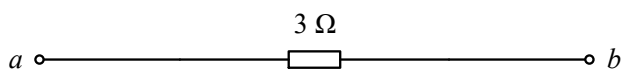


【新增答案】 $R_{ab} = 3\Omega$ 。

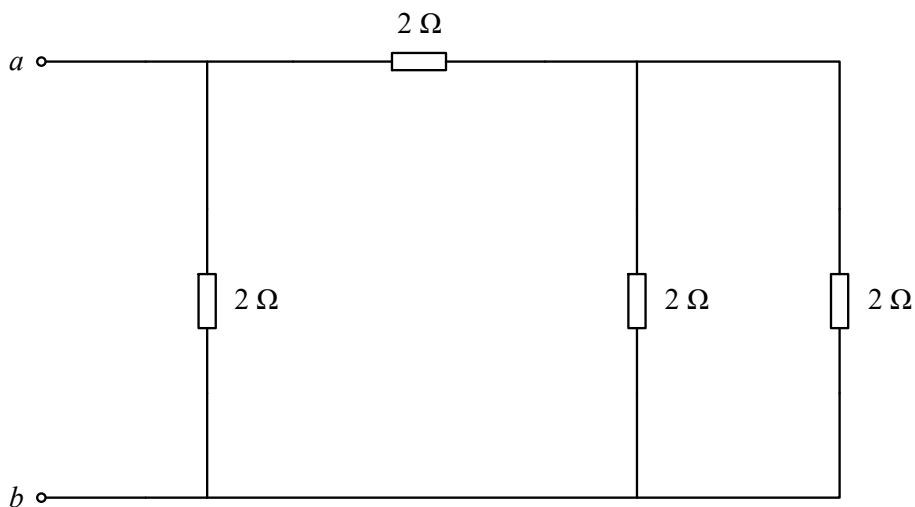
左上 6Ω 与中间横向 6Ω 同接 a 节点和中央节点，先并联为 3Ω ，再与左下 3Ω 串联为 6Ω ；这一支路与右下 6Ω 并联。

$$R_{ab} = (6 // 6 + 3) // 6 = \frac{(3 + 3) \times 6}{3 + 3 + 6} = 3\Omega$$

新增等效图



400. 求 ab 两端等效电阻

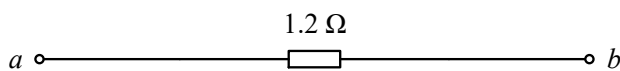


【新增答案】 $R_{ab} = \frac{6}{5} \Omega = 1.2 \Omega$ 。

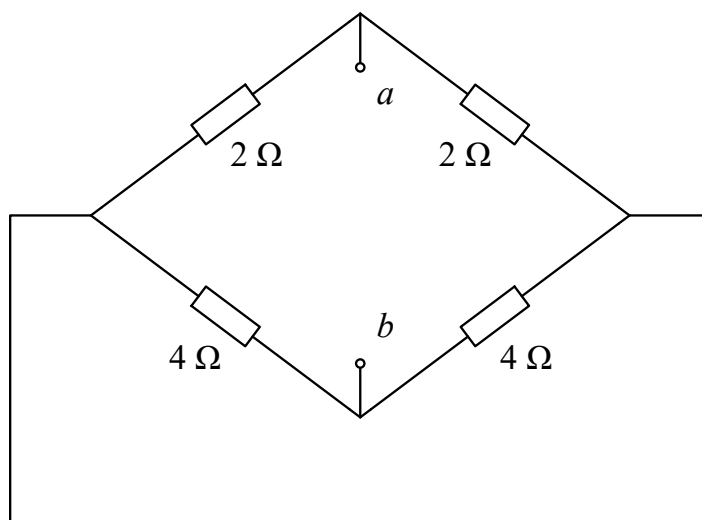
中间和最右侧两个 2Ω 接同一对节点，先并联为 1Ω ，再与上方 2Ω 串联为 3Ω ；该支路与左侧 2Ω 并联。

$$R_{ab} = 2 // (2 + 2 // 2) = \frac{2 \times 3}{2 + 3} = \frac{6}{5} \Omega$$

新增等效图



401. 求 ab 两端等效电阻

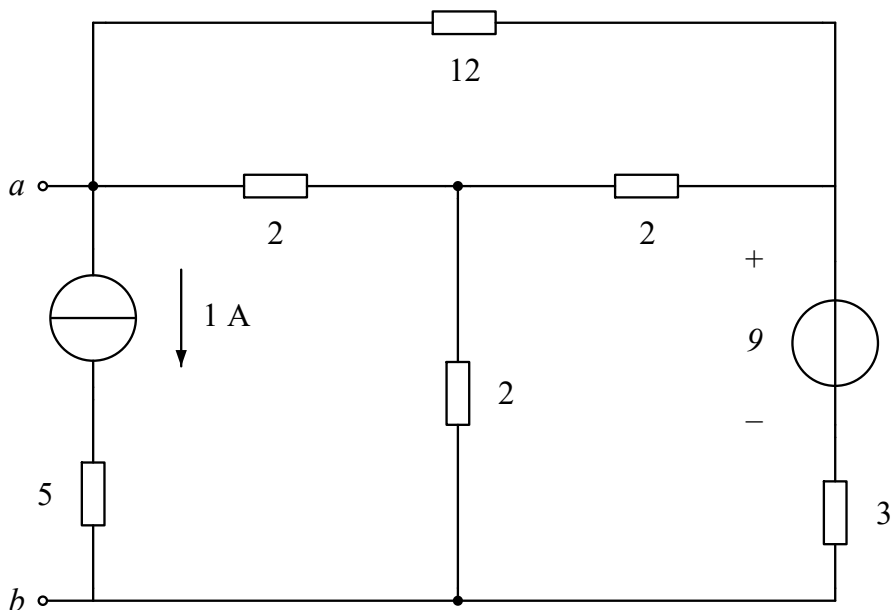


【新增答案】 $R_{ab} = 3\ \Omega$ 。

外侧导线使菱形左右顶点等电位。上方两只 $2\ \Omega$ 并联为 $1\ \Omega$ ，下方两只 $4\ \Omega$ 并联为 $2\ \Omega$ ；两组之间串联。

$$R_{ab} = \frac{2 \times 2}{2 + 2} + \frac{4 \times 4}{4 + 4} = 3\ \Omega$$

402. 化简所示电路，电阻单位 Ω 电压源单位V



【新增答案】从 a 、 b 端口看，完整电路等效为一个 3Ω 电阻。

原电路含源，需同时核对开路电压和等效电阻，不能仅把电源置零就宣布完整等效。左支理想电流源规定向下1A，串联 5Ω 不改变这一端口支路电流；右侧电压源上正下负9V串 3Ω 。

以 b 为零电位，记上方三个节点 a 、中央、右侧电位为 V_a 、 V_c 、 V_r 。开路时三节点KCL如下，解得 $V_a = 0$ 、 $V_c = \frac{4}{3}V$ 、 $V_r = 4V$ ，故开路电压为零。

将独立电流源开路、独立电压源短路后，在 a 、 b 外加1V测试源。解得 $V_c = \frac{4}{9}V$ 、 $V_r = \frac{1}{3}V$ ，端口流入电流为 $\frac{1}{3}A$ ，等效电阻为 3Ω 。完整端口关系 $U_{ab} = 3I$ ， I 按流入 a 端定义，因此最终可用纯 3Ω 电阻等效；此结论不表示原内部电源功率消失。

$$\frac{V_a - V_c}{2} + \frac{V_a - V_r}{12} + 1 = 0$$

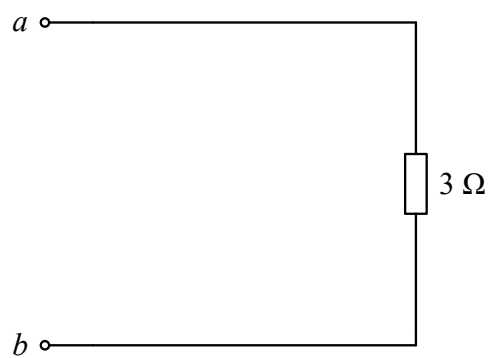
$$\frac{V_c - V_a}{2} + \frac{V_c - V_r}{2} + \frac{V_c}{2} = 0$$

$$\frac{V_r - V_a}{12} + \frac{V_r - V_c}{2} + \frac{V_r - 9}{3} = 0$$

$$I_{\text{test}} = \frac{1 - \frac{4}{9}}{2} + \frac{1 - \frac{1}{3}}{12} = \frac{1}{3} A$$

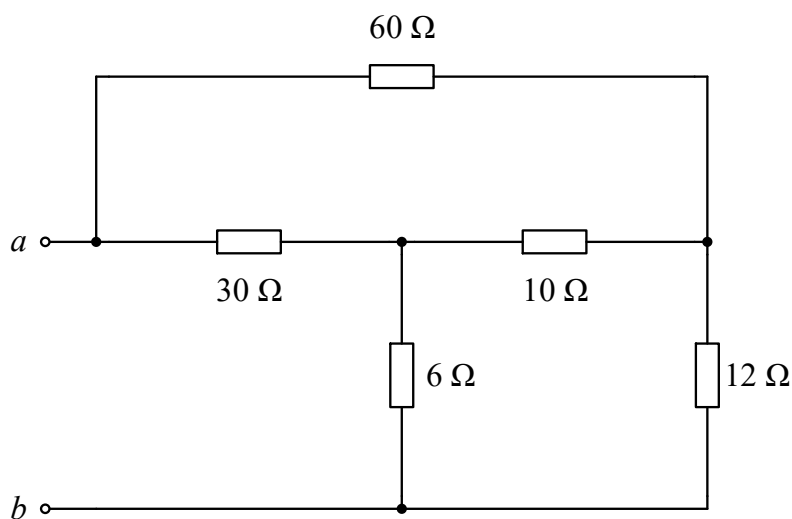
$$R_{\text{eq}} = \frac{1}{\frac{1}{3}} \Omega = 3 \Omega$$

新增等效图

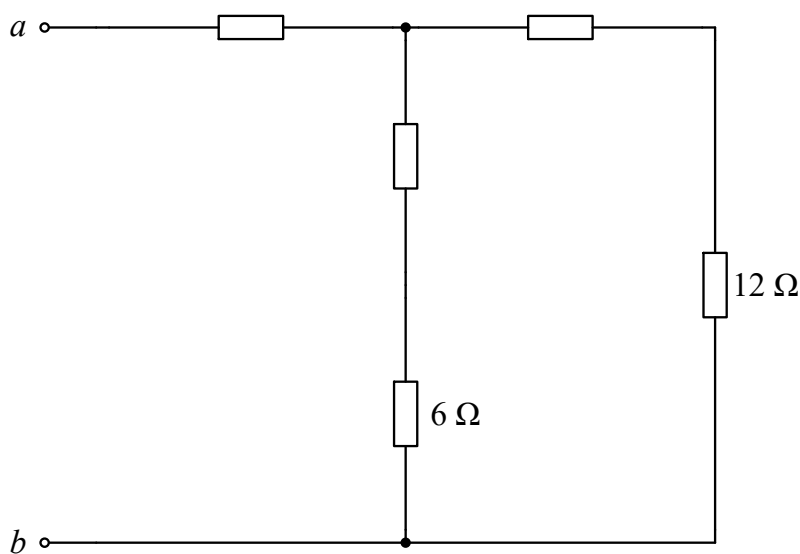


403. 求等效电阻 R_{ab} ，并且说明右图是通过什么类型等效方式得到的电阻等效电路

原图 (a)



原图 (b)



【新增答案】 $R_{ab} = 24\Omega$ ；右图采用三角形 (Δ) 到星形 (Y) 的等效变换。

将原 30Ω 、 10Ω 、 60Ω 三角形变成星形。接 a 的星臂为 18Ω ，接原中央节点的星臂为 3Ω ，接原右节点的星臂为 6Ω 。原右图三个空标电阻即这些对应星臂；忠实稿仍留空。

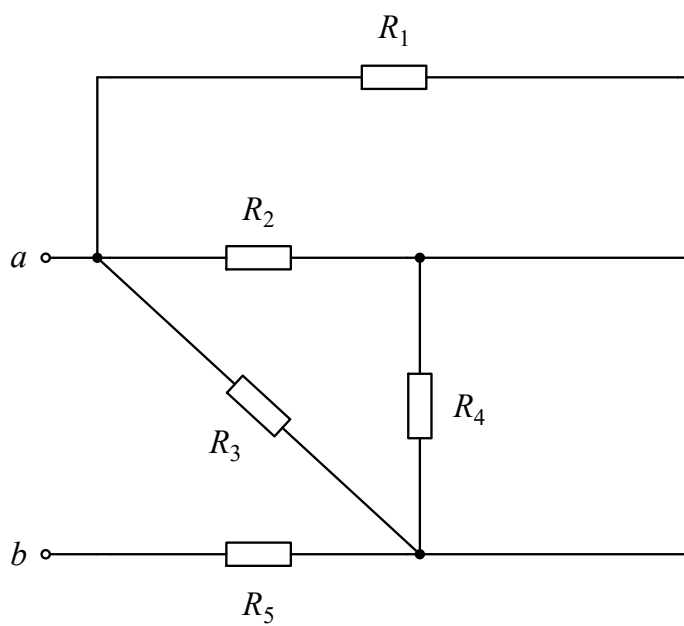
$$R_a = \frac{30 \times 60}{30 + 10 + 60} \Omega = 18 \Omega$$

$$R_c = \frac{30 \times 10}{100} \Omega = 3 \Omega; \quad R_r = \frac{60 \times 10}{100} \Omega = 6 \Omega$$

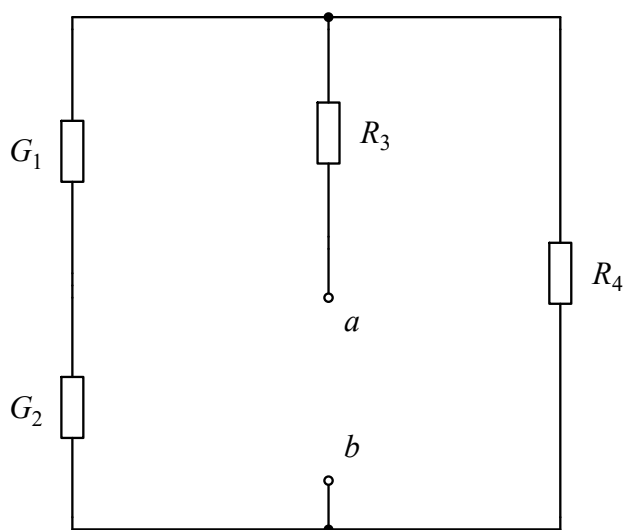
$$R_{ab} = 18 + \frac{(3+6)(6+12)}{(3+6) + (6+12)} = 24 \Omega$$

404. 求图所示各电路的等效电阻 R_{ab} ，其中 $R_1 = R_2 = 1\Omega$ ， $R_3 = R_4 = 2\Omega$ ， $R_5 = 4\Omega$ ， $G_1 = G_2 = 1\text{S}$ ， $R = 2\Omega$ 。

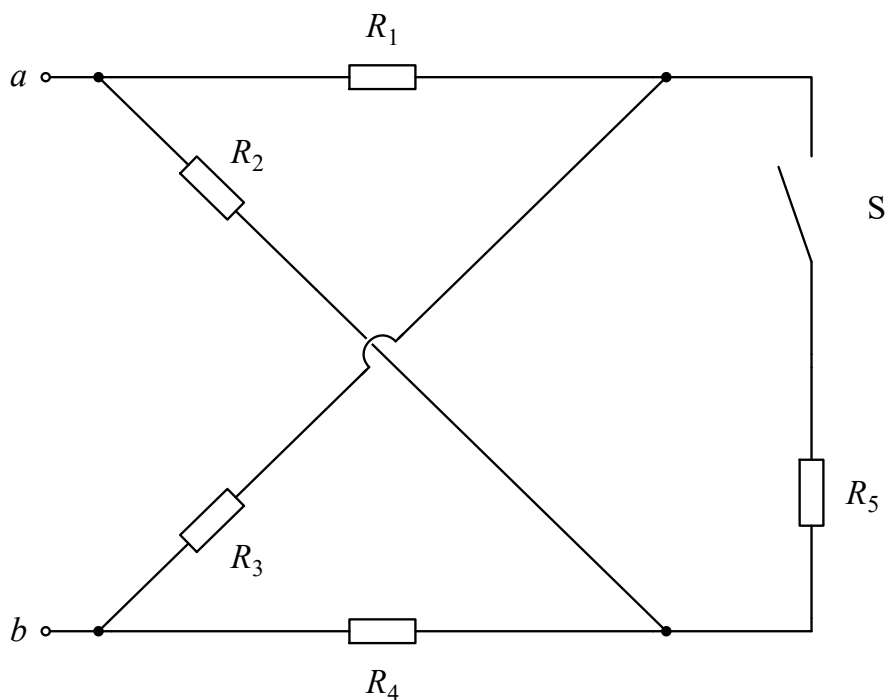
原图 (a)



原图 (b)



原图 (c)



【新增答案】(a) $4.4\ \Omega$; (b) $3\ \Omega$; (c) $1.5\ \Omega$ 。

(a) 右侧导线短接 R_4 ， R_1 、 R_2 、 R_3 并联后与 R_5 串联。(b) G_1 、 G_2 各 $1S$ ，换算为各 $1\ \Omega$ ，其串联值 $2\ \Omega$ 与 $R_4 = 2\ \Omega$ 并联，再串 $R_3 = 2\ \Omega$ 。(c) 原图 S 断开，交叉导线有跨线桥，不相连。两支路分别 $R_1 + R_3$ 、 $R_2 + R_4$ ，各 $3\ \Omega$ ，故并联为 $1.5\ \Omega$ 。原题单独给 $R = 2\ \Omega$ ，但三幅原图未标单独 R ，不另添元件。

补充检查：若将 S 闭合， $\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4} = \frac{1}{2}$ ，右侧桥臂 R_5 无电流，端口等效电阻仍为 $1.5\ \Omega$ 。该闭合情形仅为新增解析，不改变原图开关状态。

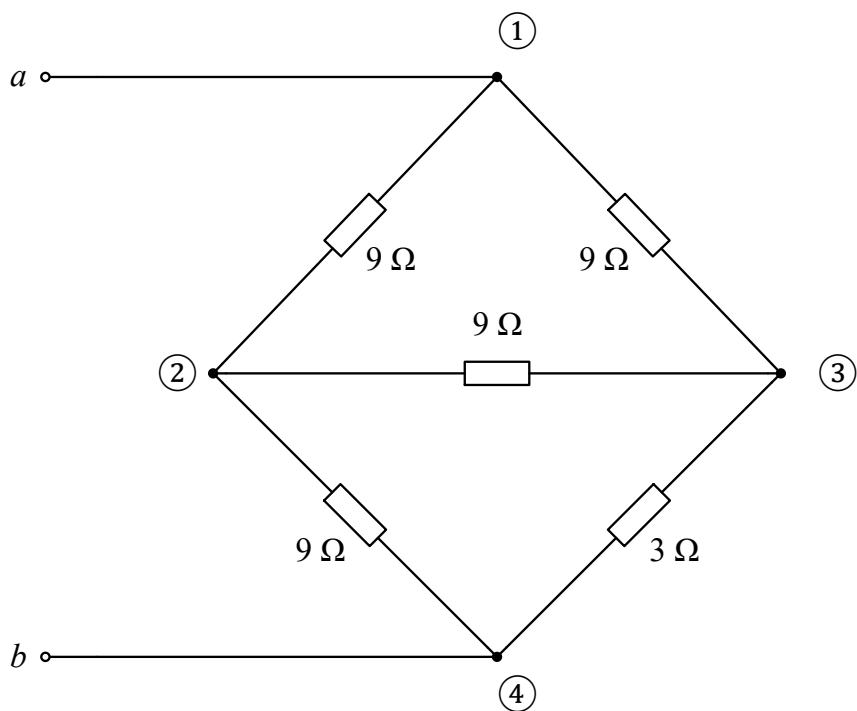
$$(a) R_{ab} = 4 + \frac{1}{\frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{2}} = \frac{22}{5} \Omega$$

$$(b) R_{ab} = 2 + \frac{(1+1) \times 2}{1+1+2} = 3 \Omega$$

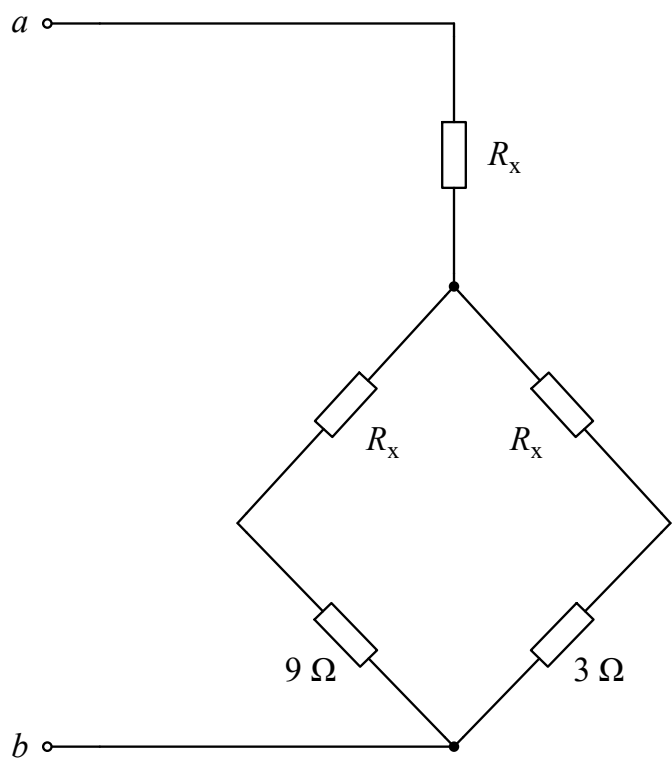
$$(c) R_{ab} = \frac{(1+2)(1+2)}{(1+2) + (1+2)} = \frac{3}{2} \Omega$$

405. 求出下图中的 R_x

原图 (a)



原图 (b)



【新增答案】三个 R_x 均为 $3\ \Omega$ 。

左图节点①②③之间的三个 $9\ \Omega$ 构成对称三角形。 Δ — Y 变换每个星臂均等于相邻两边乘积除以三边之和，下方 $9\ \Omega$ 与 $3\ \Omega$ 保持不变。

$$R_x = \frac{9 \times 9}{9 + 9 + 9} \Omega = 3 \Omega$$

$$R_{ab} = 3 + \frac{(3 + 9)(3 + 3)}{(3 + 9) + (3 + 3)} = 7 \Omega$$

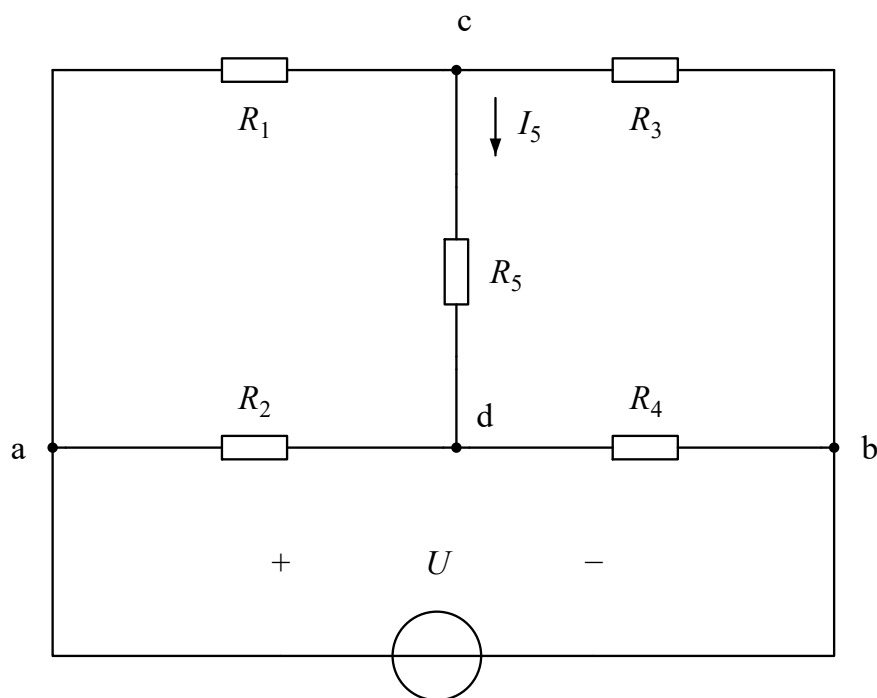


图 (2-1)

【新增答案】新增知识说明：桥臂平衡条件为 $R_1R_4 = R_2R_3$ ，此时 $I_5 = 0$ 。

原稿仅给“知识扩展—电桥平衡”标题和图 (2-1)，未给数值或推导；以下推导为新增内容。设 b 为参考点， a 电位为 U ，电阻为有限正值且 U 非零。平衡时中间桥臂无电流， c 、 d 两节点等电位，各自可由上下两分压支路求得。

平衡时桥臂 R_5 可在求端口等效电阻时移除，剩余两组串联电阻再并联。该平衡关系依赖图中 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 的位置，不能照搬其他编号图的交叉乘积。若 $U = 0$ ，桥流为零并不能反推电阻比例。

上式 R_{ab} 仅指五电阻桥网络的输入电阻，不包括供电电压源 U 。若把原图理想电压源也算入整个 a 、 b 端口，端口电压由该电源规定，不能把完整含源网络替换为上述纯电阻。

$$V_c = \frac{R_3}{R_1 + R_3}U; \quad V_d = \frac{R_4}{R_2 + R_4}U$$

$$V_c = V_d \Leftrightarrow R_1R_4 = R_2R_3$$

$$I_5 = 0; \quad R_{ab} = \frac{(R_1 + R_3)(R_2 + R_4)}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$$

校注 原稿疑点与处理记录

本节为编校记录，与原题及原稿已有解答分开；新增计算过程仅见独立答案解析。

第368题：原文未指定所填上下界，不能据空格唯一确定一对数字。

第371题：原右图电压标作 U_{R_1} 、 U_{R_2} ，而填空列作 U_1 、 U_2 ；忠实稿保留各处原标记。

第373题：原句未说明两端网络、端口及线性电阻条件。

第376题：原句未明确两个电阻均参与串联或并联等连接条件。

第379题：“电压也越大”未注明非零电流及比较电压大小的条件。

第381题：“一定大于”所需正电阻条件未明确。

第387题：原句把化简次序概括为先并联后串联，适用范围需在解析中说明。

第389题：原句没有说明被短接电阻与整个支路端点的关系。

第391题：“一定大于”没有说明非零电压及电流参考方向。

第392题：正文 $5\ \Omega$ 与图(a) $54\ \Omega$ 冲突；原样保留，按图和按文字的条件计算分开。

第398题：题图含独立电压源，原题仅写“等效电阻”，解析区分源置零后的等效内阻与完整有源端口等效。

第398题：题干写 ab ，题图端口标 A 、 B ，分别保留。

第403题：原右图三个星形电阻未标值，忠实稿保留空标。

第404题：原题另给 $R = 2\ \Omega$ ，但三幅题图中没有单独标 R 的元件；(c)按原图保留 S 断开和中心跨线桥。

第406题：原页只有知识扩展标题、图及图号；没有原解答正文，新增推导另册。